CHỦ ĐỀ 1: LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU

Mục tiêu của dạng này: Kiểm tra xem khi biến tín hiệu liên tục $x(t)$ thành tín hiệu rời rạc $x(n)$, thông tin có bị méo (chồng phổ) hay không.

Dạng 1.1: Lấy mẫu từ phương trình $x(t)$ (Dạng chắc chắn ra thi)

Dấu hiệu: Đề cho $x(t) = 3\sin(4\pi t)\cos(10\pi t) + \ldots$, cho tần số lấy mẫu f_s. Hỏi có chồng phổ không?
Tìm $x(n)$.

BỘ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC:

- Biến Tích thành Tổng (Để phá ngoặc phép nhân):

$$2\sin(A)\cos(B) = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

$$2\cos(A)\cos(B) = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$

$$2\sin(A)\sin(B) = \cos(A-B) - \cos(A+B)$$

- Hạ Bậc (Để phá các số mũ 2, mũ 3):

$$\sin^2(A) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2A)$$

$$\cos^2(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2A)$$

$$\cos^3(A) = \frac{3}{4}\cos(A) + \frac{1}{4}\cos(3A)$$

$$\sin^3(A) = \frac{3}{4}\sin(A) - \frac{1}{4}\sin(3A)$$

CÁCH LÀM TỪNG BƯỚC:

Bước 1: Phá vỡ phương trình $x(t)$ thành các thành phần đơn lẻ.Sử dụng các công thức lượng giác (Hạ bậc, Biến đổi tích thành tổng) để biến đổi $x(t)$ thành một chuỗi các hàm $\sin$, $\cos$ cộng/trừ nhau. Tuyệt đối không để lại phép nhân hay số mũ.

Bước 2: Xác định Khoảng Nyquist N

- Tính tần số gấp nếp: $f_N = \frac{f_s}{2}$.

- Định nghĩa khoảng Nyquist (Khoảng N): $N = [-f_N, f_N]$.

Ý nghĩa: Bất kỳ tần số nào nằm gọn trong khoảng N này sẽ được lấy mẫu an toàn. Tần số nào lọt ra ngoài khoảng N sẽ bị chồng phổ.

Bước 3: Trích xuất và Xét từng thành phần tần số.

- Nhìn vào phương trình $x(t)$ ở Bước 1, tính các tần số f_1, f_2, f_3 ... của từng thành phần.

- Công thức tính: $f = \frac{\text{Số đứng trước } (\pi \cdot t)}{2}$.

- Biện luận từng f:Nếu f_i thuộc N (tức là $-f_N \leq f_i \leq f_N$): Kết luận thành phần này KHÔNG gây chồng phổ.

Nếu f_i KHÔNG thuộc N (tức là $f_i > f_N$): Kết luận thành phần này GÂY chồng phổ.

Bước 4: Tìm Tần số bản sao cho các thành phần bị chồng phổ.

- Đối với những tần số f_i bị chồng phổ (nằm ngoài khoảng N), nó sẽ bị gấp ngược lại vào bên trong khoảng N. -

- Tần số mới này gọi là Tần số bản sao (ký hiệu là f_{alias} hoặc f_a).

- Công thức : $f_{alias} = f_i - k \cdot f_s$

- Cách tìm số nguyên k: Bạn nhẩm chọn $k = 1,2,3$ ... sao cho kết quả f_{alias} tính ra phải lọt vào trong khoảng N.

Ví dụ: $f_s = 8 \Rightarrow$ Khoảng $V = [-4,4]$.

Giả sử $f_i = 7$. Ta thấy 7 không thuộc $[-4,4] \Rightarrow$ Bị chồng phổ.

Áp dụng công thức: $f_{alias} = 7 - k \cdot 8$.Thử $k = 1$: $f_{alias} = 7 - 1 \cdot 8 = -1$.

Ta thấy -1 nằm trong khoảng $[-4,4]$. Vậy chọn $k = 1$ là đúng! Tần số bản sao là -1.

Bước 5: Viết phương trình tín hiệu khôi phục $x_a(t)$ và tín hiệu rời rạc $x(n)$.

- Tìm $x_a(t)$: Viết lại phương trình $x(t)$ ở Bước 1, nhưng thay thế các tần số f_i bị chồng phổ bằng các tần số bản sao f_{alias} vừa tìm được ở Bước 4. Các tần số không bị chồng phổ thì giữ nguyên.

- Lưu ý cực kỳ quan trọng về dấu: Vì f_{alias} có thể ra số âm (như ví dụ ra -1 ở trên), khi thế vào hàm lượng giác bạn phải nhớ: $\sin(-A) = -\sin(A)$, $\cos(-A) = \cos(A)$

- Tìm $x(n)$: Lấy phương trình $x_a(t)$ vừa viết xong, chỗ nào có chữ t thì thay bằng $\frac{n}{f_s}$. Rút gọn phân số là xong.

VÍ DỤ MINH HỌA:

Đề bài: Cho $x(t) = 3\sin(4\pi t) + 2\cos(2\pi t)\sin(12\pi t)$. Lấy mẫu với $f_s = 8$ kHz. Hỏi có chồng phổ không? Tìm tín hiệu khôi phục $x_a(t)$.

Bước 1: Phá vỡ phương trình

Ta có: $2\cos(2\pi t)\sin(12\pi t) = \sin(12\pi t + 2\pi t) + \sin(12\pi t - 2\pi t) = \sin(14\pi t) + \sin(10\pi t)$.

$\Rightarrow x(t) = 3\sin(4\pi t) + \sin(14\pi t) + \sin(10\pi t)$.

Bước 2: Xác định Khoảng Nyquist

Tần số lấy mẫu $f_s = 8$ kHz.

Tần số gấp nếp $f_N = \frac{f_s}{2} = \frac{8}{2} = 4$ kHz.

$\Rightarrow$ Khoảng Nyquist: $N = [-4,4]$.

Bước 3 & 4: Xét từng thành phần và tìm Tần số bản sao

Từ $x(t)$, ta có 3 thành phần tần số:$f_1 = \frac{4}{2} = 2$ kHz.

Ta thấy $f_1 = 2$ thuộc $[-4,4] \Rightarrow$ Thành phần này không gây chồng phổ.

$f_2 = \frac{14}{2} = 7$ kHz.

Ta thấy $f_2 = 7$ KHÔNG thuộc $[-4,4] \Rightarrow$ Thành phần này gây chồng phổ.

Tìm tần số bản sao: $f_{alias2} = f_2 - k \cdot f_s = 7 - k \cdot 8$.

Chọn $k = 1 \Rightarrow f_{alias2} = 7 - 8 = -1$ kHz (Thỏa mãn thuộc N).

$f_3 = \frac{10}{2} = 5$ kHz.

Ta thấy $f_3 = 5$ KHÔNG thuộc $[-4,4] \Rightarrow$ Thành phần này gây chồng phổ.

Tìm tần số bản sao: $f_{alias3} = f_3 - k \cdot f_s = 5 - k \cdot 8$.

Chọn $k = 1 \Rightarrow f_{alias3} = 5 - 8 = -3$ kHz (Thỏa mãn thuộc N).

Kết luận: Việc lấy mẫu có gây chồng phổ.

Bước 5: Tìm tín hiệu khôi phục $x_a(t)$

Thay các tần số cũ (7 và 5) bằng tần số bản sao mới (-1 và -3) vào phương trình:

$$x_a(t) = 3\sin(4\pi t) + \sin(2\pi \cdot (-1)t) + \sin(2\pi \cdot (-3)t)$$

$$x_a(t) = 3\sin(4\pi t) + \sin(-2\pi t) + \sin(-6\pi t)$$

Đem dấu trừ của hàm sin ra ngoài: $x_a(t) = 3\sin(4\pi t) - \sin(2\pi t) - \sin(6\pi t)$

(Nếu đề hỏi thêm $x(n)$, chỉ cần thay $t = \frac{n}{8}$ vào $x_a(t)$ là xong: $x(n) = 3\sin(\frac{\pi}{2}n) - \sin(\frac{\pi}{4}n) - \sin(\frac{3\pi}{4}n)$).

CHỦ ĐỀ 2: HỆ THỐNG LTI VÀ BIẾN ĐỔI Z

Mục tiêu: Chuyển phương trình thời gian n sang miền z để giải đại số, xét xem hệ thống có xài được thực tế không (ổn định/nhân quả).

DẠNG 2.1: TÌM HÀM TRUYỀN H(z) TỪ SƠ ĐỒ KHỐI

Bản chất: Sơ đồ khối là cách vẽ mạch điện. Hàm truyền H(z) là công thức toán học gom toàn bộ cái mạch điện đó lại thành 1 cục duy nhất.

3 Quy tắc gom khối:

1. Nối tiếp (Đứng nối đuôi nhau): Nhân chúng lại. $H_{tong} = H_1 . H_2$
2. Song song: Cộng chúng lại. $H_{tong} = H_1 + H_2$
3. Vòng phản hồi (Feedback - Chắc chắn ra thi): Có một nhánh đi tới, và một nhánh vòng ngược lại.

- Công thức vàng: H_{tong} = (Nhánh đi tới) / [1 mặc định (trái dấu bộ cộng) (Nhánh đi tới x Nhánh vòng về)]

- *Giải thích Trái dấu bộ cộng:* Nhìn vào cái mũi tên của nhánh vòng về cắm vào bộ cộng. Nếu nó cắm vào dấu trừ (-), thì dưới mẫu số bạn ghi dấu cộng (+). Nếu nó cắm vào dấu cộng (+), thì dưới mẫu số bạn ghi dấu trừ (-).

VÍ DỤ MINH HỌA 2.1:

Cho một hệ thống: Tín hiệu đi qua khối $H_1(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$. Sau đó có một nhánh phản hồi vòng về qua khối $H_2(z) = 2z^{-1}$ và cắm vào dấu trừ (-) của bộ cộng ở đầu vào. Tìm H(z) tổng.

Giải chi tiết:

- Nhánh đi tới: $H_1(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$

- Nhánh vòng về: $H_2(z) = 2z^{-1}$

- Dấu phản hồi: Dấu trừ (-) ⇒ Dưới mẫu dùng dấu cộng (+).

- Ráp công thức: $H(z) = \frac{H_1(z)}{1+H_1(z)\cdot H_2(z)}$ => $H(z) = \frac{\frac{1}{1-0.5z^{-1}}}{1+\left(\frac{1}{1-0.5z^{-1}}\cdot 2z^{-1}\right)}$

- *Mẹo làm toán:* Nhân cả tử và mẫu cho cái mẫu số chung $(1-0.5z^{-1})$ để làm mất phân số nhiều tầng:

$$H(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1}) + 2z^{-1}} = \frac{1}{1+1.5z^{-1}}$$

DẠNG 2.2: TÌM ĐÁP ỨNG XUNG h(n) TỪ H(z)

Bản chất: Bạn đang có công thức ở miền Z, đề bắt bạn dịch nó về lại miền thời gian n.

CÔNG THỨC DỊCH NGƯỢC (Chỉ có 2 công thức này, bắt buộc thuộc):

Giả sử bạn có phân số: $\frac{A}{1-p\cdot z^{-1}}$ (với p gọi là Điểm Cực).

- Dạng 1 (Nhân quả): Nếu đề cho điều kiện $|z| > |p| \Rightarrow$ Dịch thành: $A \cdot (p)^n \cdot u(n)$.

- Dạng 2 (Không nhân quả): Nếu đề cho điều kiện $|z| < |p| \Rightarrow$ Dịch thành: $-A \cdot (p)^n \cdot u(-n-1)$.

VÍ DỤ MINH HỌA 2.2:

Cho hàm truyền $H(z) = \frac{3}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})}$. Tìm đáp ứng xung h(n) biết hệ thống **là ỔN ĐỊNH.**

Giải chi tiết từng bước:

Bước 1: Tách phân số

- Ta cần tách: $H(z) = \frac{A}{1-0.5z^{-1}} + \frac{B}{1-2z^{-1}}$

- Tìm A: Mẫu của A là $(1-0.5z^{-1})$. Cho mẫu này = 0 $\Rightarrow z^{-1} = \frac{1}{0.5} = 2$.

Lấy biểu thức H(z) gốc, lấy ngón tay che cái cụm $(1-0.5z^{-1})$ đi. Ta còn lại: $\frac{3}{1-2z^{-1}}$.

Thế $z^{-1} = 2$ vào phần còn lại này: $A = \frac{3}{1-2(2)} = \frac{3}{1-4} = \frac{3}{-3} = -1$.

- Tìm B: Mẫu của B là $(1-2z^{-1})$. Cho mẫu này = 0 $\Rightarrow z^{-1} = \frac{1}{2} = 0.5$.

Lấy H(z) gốc, che cụm $(1-2z^{-1})$ đi. Ta còn lại: $\frac{3}{1-0.5z^{-1}}$

Thế $z^{-1} = 0.5$ vào: $B = \frac{3}{1-0.5(0.5)} = \frac{3}{1-0.25} = \frac{3}{0.75} = 4$.

- Viết lại H(z): $H(z) = \frac{-1}{1-0.5z^{-1}} + \frac{4}{1-2z^{-1}}$

Bước 2: Xét điều kiện để dịch ngược

Hệ thống có 2 điểm cực là: $p_1 = 0.5$ và $p_2 = 2$.

Đề yêu cầu hệ thống ỔN ĐỊNH. Nguyên tắc của Ổn định là: Miền hội tụ (ROC) phải chứa số 1.

- Xét $p_1 = 0.5$: Vì $0.5 < 1$, nên để chứa số 1, ta phải lấy chiều lớn hơn $\Rightarrow |z| > 0.5$. (Rơi vào Dạng 1: Nhân quả).

- Xét $p_2 = 2$: Vì $2 > 1$, nên để chứa số 1, ta phải lấy chiều nhỏ hơn $\Rightarrow |z| < 2$. (Rơi vào Dạng 2: Không nhân quả).

Bước 3: Ráp công thức dịch ngược

- Cục thứ nhất: $\frac{-1}{1-0.5z^{-1}}$ (Dùng Dạng 1) $\Rightarrow -1 \cdot (0.5)^n \cdot u(n)$.

- Cục thứ hai: $\frac{4}{1-2z^{-1}}$ (Dùng Dạng 2) $\Rightarrow -4 \cdot (2)^n \cdot u(-n-1)$.

- Kết quả cuối cùng: $h(n) = -(0.5)^n u(n) - 4(2)^n u(-n-1)$.

Mở rộng: Nếu đề bài trên yêu cầu tìm h(n) NHÂN QUẢ, thì cả 2 cục đều dùng Dạng 1. Kết quả sẽ là:

$$h(n) = -(0.5)^n u(n) + 4(2)^n u(n)$$

DẠNG 2.3: VẼ SƠ ĐỒ DẠNG CHÍNH TẮC (DIRECT FORM II)

Bản chất: Từ công thức H(z), vẽ ra cái mạch điện tử để chế tạo thực tế. Dạng Chính Tắc (Form II) là dạng tối ưu nhất vì nó xài ít bộ nhớ (ít cục z^{-1}) nhất.

CÁCH VẼ CHUẨN:

VÍ DỤ MINH HỌA 2.3:

Vẽ sơ đồ dạng chính tắc cho hệ thống: $H(z) = \frac{3+2z^{-1}}{1-0.5z^{-1}+0.8z^{-2}}$

Giải chi tiết cách vẽ:

Bước 1: Phân tích hệ số

- Tử số (Nhánh bên PHẢI): Hệ số tự do là 3, hệ số đi với z^{-1} là 2. (Nhớ: BÊN PHẢI GIỮ NGUYÊN DẤU).

- Mẫu số (Nhánh bên TRÁI): Bỏ số 1 ở đầu đi. Hệ số đi với z^{-1} là -0.5, hệ số đi với z^{-2} là $+0.8$.

- bên trái bắt buộc đảo dấu. vậy ta sẽ ghi vào sơ đồ là $+0.5$ và -0.8.

Bước 2: Tiến hành vẽ

1. Vẽ một đường thẳng nằm ngang ở trên cùng. Đầu bên trái ghi $x(n)$, đầu bên phải ghi $y(n)$.
2. Ở giữa đường thẳng đó, vẽ 2 bộ cộng (hình tròn có dấu +). Một cái bên trái, một cái bên phải.
3. Từ khoảng giữa 2 bộ cộng, vẽ một đường thẳng đi thẳng xuống dưới (đây là "cột sống").
4. Trên "cột sống" này, vẽ 2 ô vuông ghi z^{-1} nối tiếp nhau từ trên xuống (vì phương trình bậc 2 có z^{-2}).
5. Vẽ nhánh TRÁI (Mẫu số):

- Từ dưới ô z^{-1} thứ nhất, rẽ trái, vẽ một mũi tên đi qua bộ nhân ghi số 0.5 (đã đảo dấu), rồi vòng ngược lên cắm vào bộ cộng bên trái.

- Từ dưới ô z^{-1} thứ hai, rẽ trái, vẽ mũi tên đi qua bộ nhân ghi số -0.8 (đã đảo dấu), rồi vòng ngược lên cắm vào bộ cộng bên trái.

6. Vẽ nhánh phải (tử số):

- Từ điểm trên cùng của "cột sống" (chưa qua ô z^{-1} nào), rẽ phải, đi qua bộ nhân ghi số 3, cắm vào bộ cộng bên phải.

- Từ dưới ô z^{-1} thứ nhất, rẽ phải, đi qua bộ nhân ghi số 2, cắm vào bộ cộng bên phải.

Tóm tắt:

- Cột sống ở giữa: Chứa các z^{-1}.

- Bên Trái: Lấy từ Mẫu số ⇒ ĐẢO DẤU ⇒ Vòng lên bộ cộng đầu vào.
- Bên Phải: Lấy từ Tử số ⇒ GIỮ NGUYÊN DẤU ⇒ Vòng lên bộ cộng đầu ra.

BẢNG BIẾN ĐỔI Z

$x(n)$	$X(z)$	ROC
$\delta(n)$	1	$\forall z$
$u(n)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\mid z \mid > 1$
$-u(-n-1)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\mid z \mid < 1$
$a^n u(n)$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\mid z \mid > \mid a \mid$
$-a^n u(-n-1)$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\mid z \mid < \mid a \mid$
$na^n u(n)$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\mid z \mid > \mid a \mid$
$-na^n u(-n-1)$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\mid z \mid < \mid a \mid$
$(n+1)a^n u(n)$	$\frac{1}{(1-az^{-1})^2}$	$\mid z \mid > \mid a \mid$
$-(n+1)a^n u(-n-1)$	$\frac{1}{(1-az^{-1})^2}$	$\mid z \mid < \mid a \mid$
$\cos(\omega_0 n)u(n)$	$\frac{1-z^{-1}\cos(\omega_0)}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$\mid z \mid > 1$
$-\cos(\omega_0 n)u(-n-1)$	$\frac{1-z^{-1}\cos(\omega_0)}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$\mid z \mid < 1$
$\sin(\omega_0 n)u(n)$	$\frac{z^{-1}\sin\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$\mid z \mid > 1$
$-\sin(\omega_0 n)u(-n-1)$	$\frac{z^{-1}\sin\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$\mid z \mid < 1$
$a^n\cos(\omega_0 n)u(n)$	$\frac{1-az^{-1}\cos(\omega_0)}{1-2az^{-1}\cos\omega_0+a^2z^{-2}}$	$\mid z \mid > \mid a \mid$
$-a^n\cos(\omega_0 n)u(-n-1)$	$\frac{1-az^{-1}\cos(\omega_0)}{1-2az^{-1}\cos\omega_0+a^2z^{-2}}$	$\mid z \mid < \mid a \mid$
$a^n\sin(\omega_0 n)u(n)$	$\frac{az^{-1}\sin\omega_0}{1-2az^{-1}\cos\omega_0+a^2z^{-2}}$	$\mid z \mid > \mid a \mid$
$-a^n\sin(\omega_0 n)u(-n-1)$	$\frac{az^{-1}\sin\omega_0}{1-2az^{-1}\cos\omega_0+a^2z^{-2}}$	$\mid z \mid < \mid a \mid$
$a^{n+1}\sin[\omega_0(n+1)]u(n)$	$\frac{a\sin\omega_0}{1-2az^{-1}\cos\omega_0+a^2z^{-2}}$	$\mid z \mid > \mid a \mid$

CHỦ ĐỀ 3: PHÂN TÍCH TẦN SỐ (DTFS & DTFT)

Mục tiêu: Xem tín hiệu được cấu tạo từ những tần số nào, năng lượng bao nhiêu.

Dạng 3.1: Khai triển DTFS và tính Công suất

- Dấu hiệu: Cho $x(n) = 2\cos(\dots) + 4\sin(\dots)$. Tìm hệ số phổ X_k và Công suất.

- CÔNG THỨC EULER (BẮT BUỘC THUỘC):

$$\cos(\theta) = \frac{1}{2}e^{j\theta} + \frac{1}{2}e^{-j\theta}$$

$$\sin(\theta) = \frac{1}{2j}e^{j\theta} - \frac{1}{2j}e^{-j\theta} = -j\frac{1}{2}e^{j\theta} + j\frac{1}{2}e^{-j\theta}$$

- CÁCH LÀM TỪNG BƯỚC:

1. Tìm chu kỳ N: Tìm chu kỳ của từng thành phần $\sin$, $\cos$ bằng công thức $N_i = \frac{2\pi k}{\omega_i}$. (Nếu ra phân số, nhân với số nguyên nhỏ nhất để thành số nguyên). Sau đó tìm Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của các N_i. Đó là N.

2. Tính tần số góc cơ bản $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$.

3. Bung Euler: Dùng công thức Euler thay vào $x(n)$. Tách các góc pha ban đầu ra.

$$\text{Ví dụ: } e^{j(\frac{\pi}{2}n - \frac{\pi}{3})} = e^{-j\frac{\pi}{3}} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n}$$

4. Đồng nhất hệ số: Biến đổi các số mũ về dạng $e^{j\cdot k\cdot\Omega_0\cdot n}$. Cái cục đứng trước nó chính là X_k.

Lưu ý: Nếu k bị âm (ví dụ $e^{-j\cdot 3\cdot\Omega_0\cdot n}$ tức là $k = -3$), thì hệ số đó thuộc về X_{N-3}.

Ví dụ $N = 8$, thì nó là X_5

5. Tính Công suất (Parseval): $P = |X_0|^2 + |X_1|^2 + \dots$

Lưu ý: Khi tính độ lớn bình phương của số phức $a + jb$, công thức là $|a + jb|^2 = a^2 + b^2$. TUYỆT ĐỐI KHÔNG bấm máy tính $(a+bi)^2$ vì nó sẽ ra sai. Công suất luôn là số dương.

Dạng 3.2: Tìm ngõ ra $y(n)$ khi ngõ vào là hàm Sin/Cos

- Dấu hiệu: Cho $x(n) = A\cos(\omega_0 n)$ đi qua hệ thống có $h(n) = a^n u(n)$. Tìm $y(n)$.

- TƯ DUY: Sóng sin đi qua hệ thống LTI vẫn là sóng sin, chỉ bị nhân thêm Biên độ và cộng thêm Góc pha.

- CÁCH LÀM:

Tìm $H(e^{j\omega})$: Áp dụng công thức $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - a\cdot e^{-j\omega}}$.

Thế số: Nhìn vào $x(n)$ xem ω_0 bằng mấy. Thế ω_0 vào chữ ω trong $H(e^{j\omega})$.

Bấm máy tính: Bạn sẽ ra một số phức. Bấm máy tính chuyển sang dạng Cực (Polar) để lấy Biên độ R và Góc pha θ.

Viết kết quả: $y(n) = R \cdot A \cdot \cos(\omega_0 n + \text{góc cũ} + \theta)$.

Dạng 3.3: Vẽ Phổ Biên độ và Phổ Pha của $h(n)$

- Dấu hiệu: Đề yêu cầu vẽ đáp ứng biên độ và pha.

- CÁCH LÀM:

Lấy biểu thức $H(e^{j\omega})$ ở trên. Dùng Euler $e^{-j\omega} = \cos\ \omega - j\sin\ \omega$ thế vào mẫu số.

Gom phần Thực đi với Thực, Ảo đi với Ảo ở mẫu số.

Hàm Biên độ: $|\ H\ | = \frac{1}{\sqrt{\text{Thực}^2 + \text{Ảo}^2}}$.

Hàm Pha: $\angle H = 0 - \arctan\left(\frac{\text{Ảo}}{\text{Thực}}\right)$.

Lập bảng giá trị cho $\omega = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi$. Bấm máy tính ra các con số.

Vẽ đồ thị là các đường cong trơn nối liền nhau đi qua các điểm vừa tính.